

RAZÃO E PROPORÇÃO

PARTE 1

RAZÃO

Razão é o **quociente** entre duas grandezas/números.

QUOCIENTE = é resultado de uma divisão.

REPRESENTAÇÃO:

$$\text{Razão entre } a \text{ e } b = \frac{a}{b}$$

EX: Um concurso estadual possui 20.000 candidatos concorrendo a 500 vagas. Qual a razão entre o número de candidatos e o número vagas

$$\frac{20000}{500} = 40$$

PROPORÇÃO:

É uma igualdade entre duas razões

EX: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

PROPRIEDADE FUNDAMENTAL DA PROPORÇÃO: O produto dos extremos é igual ao produto do meio.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \leftrightarrow a.d = b.c$$

GRANDEZA:

É tudo o que pode ser medido ou contado.

GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS:

Quando as razões entre os valores correspondente são iguais, ou seja, quando uma grandeza aumenta a outra também aumenta de modo que a razão entre as grandezas continue constante.

RAZÃO E PROPORÇÃO

PARTE 2

EX:

Deslocamento	3m	6m	9m	12m
Tempo	1s	2s	3s	4s

$$\frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \frac{9}{3} = \frac{12}{4}$$

GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS: Quando uma grandeza aumenta a outra diminui, de modo que o produto entre as grandezas é sempre constante.

EX:

Velocidade	100 m/s	20m/s	25m/s	12,5m/s
Tempo	1h	2h	3h	8h

$$100.1 = 50.2 = 25.4 = 12,5.8$$